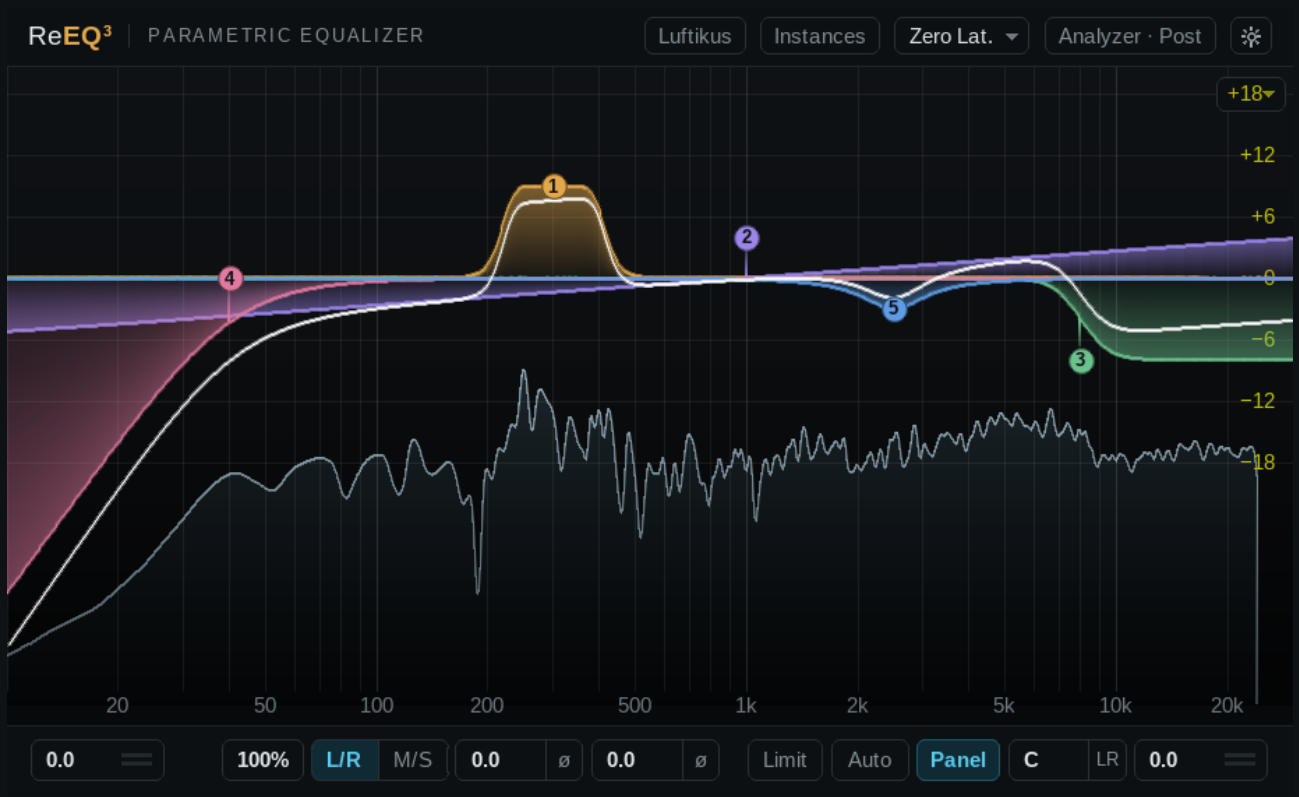
ReEQ³

PARAMETRIC EQUALIZER · JSFX FOR REAPER

User Manual

Manual de usuario



Version 3.4.0 · English, page 2 · Castellano, página 22

Eloy Platas · after ReEQ² by Justin Johnson · MIT licence

Contents

1. Introduction
- 1.1 Installation
- 1.2 The window at a glance

2. Bands and shapes
- 2.1 Slopes, including fractional ones
- 2.2 Flat Tilt
- 2.3 Analogue Gain-Q interaction

3. Working with nodes
- 3.1 Typing values
- 3.2 Piano and note snapping

4. Dynamics
- 4.1 Auto threshold (new)
- 4.2 Spectral dynamics (new)

5. Processing

6. Analyzer

7. Instances and EQ Match
- 7.1 EQ Match

8. Luftikus mode

9. Output transformers: BBC LL/81 and Neve LO1166
- 9.1 What each one sounds like
- 9.2 The models

10. Tonal Balance
- 10.1 The panel
- 10.2 Targets
- 10.3 Editing another instance

11. Output, settings and compatibility
- 11.1 Bottom bar
- 11.2 Settings (gear)
- 11.3 Moving projects from ReEQ²
- 11.4 Known limitations

1. Introduction

ReEQ³ is a 16-band parametric equaliser for REAPER, written in JSFX. It is built on **ReEQ² 2.2.0** by Justin Johnson (ReJJ, MIT licence) and keeps everything ReEQ² does: filters matched to the analogue curve all the way to Nyquist, per-band dynamics with three sidechain inputs, lookahead, a detailed analyser and themes. On top of that it adds the FabFilter Pro-Q 4 features that can be built in JSFX: linear phase processing, spectral dynamics, steep and fractional slopes, Flat Tilt, Character, Spectrum Grab, an instance list with collision detection, EQ Match, advanced text entry and more. It also has a **Luftikus mode**: a faithful port of lkjb's Luftikus, the Maag EQ4-style equaliser, and a global transformer knob that puts a model of the BBC LL/81 MSC or the Neve LO1166 at the output. **Tonal Balance** compares the mix with a target (factory, learned or built from your references) and can correct it, here or in another ReEQ³.

1.1 Installation

- Copy the **ReEQ3** folder (with *Dependencies* and *Themes*) to **REAPER/Effects/ReJJ/ReEQ3/**.
- Copy the three scripts in **Scripts** to **REAPER/Scripts/** and load them from *Actions › New action › Load ReaScript*: **ReEQ2 upgrade to ReEQ3** moves the ReEQ² (and ReEQ) instances of a project to ReEQ³ keeping all their settings; **ReEQ3 Theme Editor** edits the colours (themes are shared with ReEQ²); **ReEQ3 Save Tonal Target** saves a Tonal Balance target to the library.
- Requirements: REAPER 7.45 or later. The instance list uses *get_host_placement* (REAPER 6.74+).
- To type values into the window, enable *Send all keyboard input to plug-in* in the FX window's menu.
- A new instance starts with the analyser on **Full**, the stereo trims in **L/R** and the analyser tilt at **0 dB/oct**.

1.2 The window at a glance

- **Header**: the ReEQ³ wordmark (click it for the credits), **Balance**, **Luftikus**, **Instances**, **Processing**, **Analyzer** and the settings (gear) button. The top label of the dB scale (+18) is the graph-range button.
- **Graph**: the response curve, one node per band, the analyser behind it, and the optional piano keyboard.
- **Band panel**: the selected band's shape, stereo placement, dynamics, dials and buttons. *Panel* in the bottom bar shows or hides it.
- **Bottom bar**: input trim, Scale, the stereo trims with polarity, Limit, Auto gain, Panel, output pan and output gain.

2. Bands and shapes

ReEQ³ has 16 bands. Each band has a shape, a frequency (10 Hz–30 kHz), a gain (now **±30 dB**), a Q, a slope where the shape has one, and a stereo placement (Stereo, Mid, Side, Left or Right). Every shape is built from the analogue prototype, so the curve you see is the one you hear, also near Nyquist.



The shape picker (click the shape's name in the panel): 15 shapes and, below, the slope row of the current shape.

Shape	What it does	Slopes
Bell	Boost or cut around the frequency. Q sets the width.	12–96 dB/oct
Low / High Shelf	Boost or cut everything below / above the frequency.	6–96 dB/oct
Tilt Shelf	A shelf pair: one side up, the other down, around the frequency.	6–96 dB/oct
Flat Tilt (new)	A constant slope over the whole range, through the frequency.	set by the gain
Pultec Low	Pultec-style low boost with its characteristic dip.	—
Notch / Band Pass	Removes / isolates a narrow band.	—
Low / High Cut	Removes everything below / above. Q is a resonance.	6–120 dB/oct
Low / High Cut BW	Butterworth cuts (no resonance).	6–120 dB/oct
Vintage Lo / Hi	Shelf plus gentle cut, as on vintage desks.	—
All Pass	Changes the phase only, for aligning tracks.	—

2.1 Slopes, including fractional ones

The slope row offers standard values for every shape that has a slope. Between them you can set any value: **Shift** while dragging the panel's slope dial (cuts), or **Ctrl+Shift+wheel** over a node (1 dB/oct per step). **Ctrl+wheel** steps through the standard values. The shape's name in the panel shows the slope when it is not the default, for example *Bell · 48* or *Low Cut · 15.5*.

- **Steep bells** keep the bandwidth Q gives (measured where the gain is halved) while their skirts fall at the chosen slope, so a high slope gives a flat top with steep sides. At 12 dB/oct a bell is exactly ReEQ²'s classic bell.
- **Steep shelves** follow Holters-Zölzer high-order shelving; Q shapes the knee. 12 dB/oct is the classic shelf.
- **Fractional cuts** add the fraction as a smooth extra slope beyond the cut frequency.

2.2 Flat Tilt

Flat Tilt tilts the whole spectrum around the band's frequency with a constant slope. The gain is the level reached five octaves either side of that frequency, so +6 dB is 1.2 dB/oct and ±30 dB is ±6 dB/oct. Move the node sideways to choose the pivot.

2.3 Analogue Gain-Q interaction

The **G·Q** button in the band panel's header (bells only) makes the bell narrow as its gain grows, the way many analogue consoles behave: twice as narrow at 15 dB, four times at 30 dB. The Q dial keeps showing the Q you set; the narrowing applies on top.



A +12 dB bell with G·Q on (lit in the panel's header): narrower than the same bell without it.

3. Working with nodes

Action	Result
Double-click on the graph	Creates a band there (its shape depends on the frequency).
Drag a node	Frequency and gain. Alt: fine adjustment.
Ctrl-drag a node	Keeps the gain and changes Q (or the cut's resonance).
Wheel over a node	Q. Ctrl+wheel: slope steps. Ctrl+Shift+wheel: 1 dB/oct steps.
Double-click a node	Bypasses / enables the band.
Right-click a node	The action card: shape, slope, stereo placement, invert or zero gain, split, duplicate, delete.
Drag on empty graph	Box selection. Ctrl-click adds nodes to the selection.
Hold Shift over the graph	Listen to a narrow band under the mouse; Shift+wheel sets its width.
Double-click a dial	Resets it to its default.
Right-click a dial or field	Opens its value box (also Alt+double-click).
Type over a dial or field	Opens its value box with what you type.



The action card (right-click a node) with the 15 shapes and the slope row.

3.1 Typing values

There are three ways to open a value box: **right-click** a dial or a bottom-bar field, simply **start typing** with the mouse over it (the first key goes into the box), or Alt+double-click (on Linux many window managers keep Alt+click for moving windows, so use the first two there). In the box, step the digits with the arrows or the wheel, or type and press **Enter** (Esc closes, Backspace corrects). Accepted formats:

You type	Means
2k 2.5k 2k5 1.5kHz	2000, 2500, 2500, 1500 Hz (units are ignored)
A4 C#2+13 Bb3-20	Note names (A4 = 440 Hz); cents after the octave

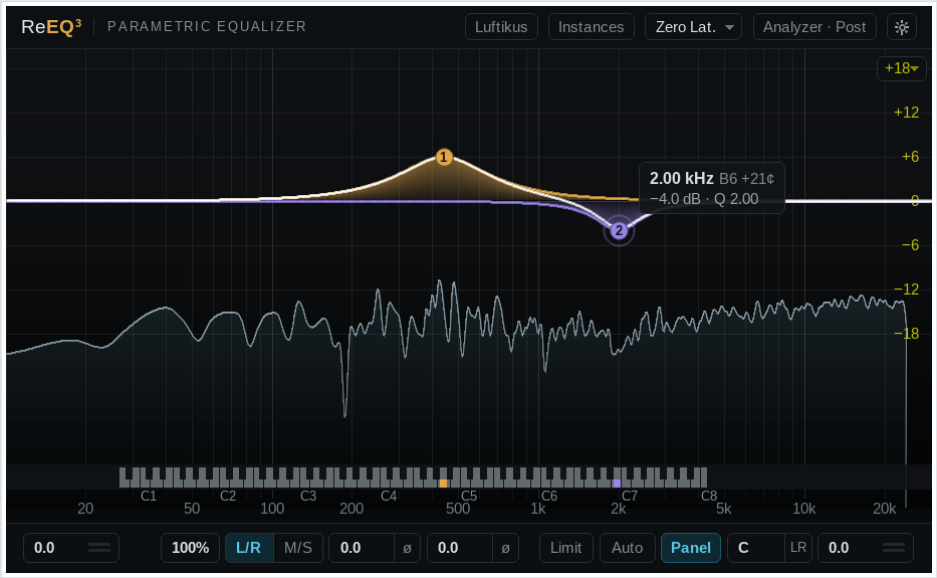
You type	Means
2x 0.5x	A gain ratio in dB: +6.02 and -6.02 (gain, range, threshold and output fields)
50%	That position of the control's travel (for Pan, % is its own unit)
-3.5	A plain number



Typing a note name into the Frequency box.

3.2 Piano and note snapping

Turn on **Piano** in the Analyzer popover to show a keyboard (A0–C8) under the graph. The keys holding a band light up in the band's colour. While the piano shows, dragged and new nodes snap to the nearest note; hold **Alt** to move freely.



The piano under the graph: the keys of bands 1 (A4) and 2 light up.

4. Dynamics

Bells and shelves can be dynamic. Press **DYN** in the panel: the dials move left and the dynamics block appears. The band then moves between its static gain and its static gain plus the **Range** (negative compresses, positive expands) according to the level its detector hears.

- **Threshold** (-60–0 dB), **Ratio** (1–20:1), **Range** (±24 dB), **Attack** and **Release**, with **Timing** Auto or Manual.
- **Source** (the *Band* menu): the band's own input or sidechain 1, 2 or 3.
- **Link**: the detector follows the band, or has its own node on the graph (drag it; the wheel sets its width).
- **Ear**: listen to what the detector hears. The **GR** meter shows the level, the threshold and the gain change.
- **Lookahead** (Settings): 1, 5 or 10 ms, in Zero Latency mode.

4.1 Auto threshold (new)

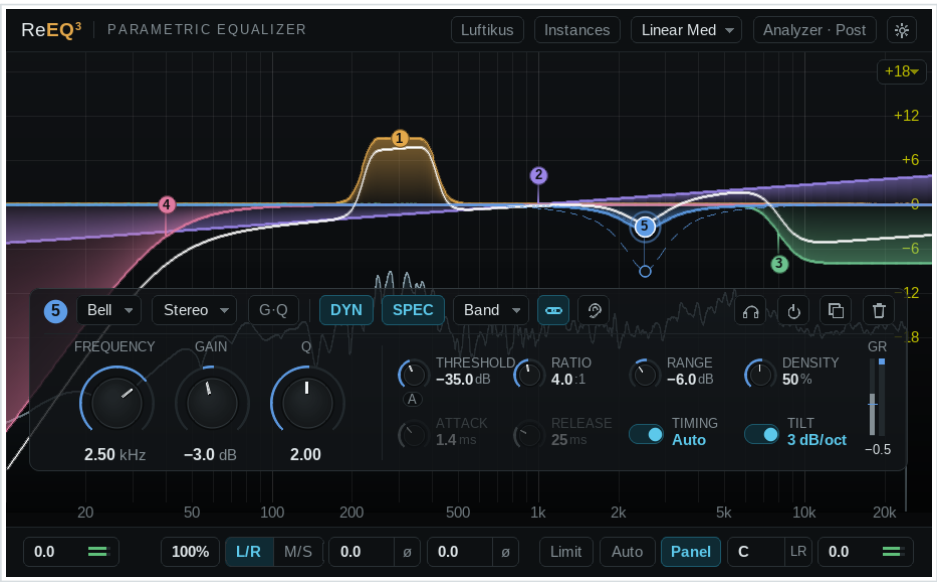
The small **A** under the Threshold knob switches the threshold to automatic: it follows the detector's long-term level (about 2 seconds) plus 3 dB, so only what rises above the band's usual level triggers it. The knob shows *Auto* and the meter's threshold mark moves with it.

4.2 Spectral dynamics (new)

With **SPEC** on, the band reacts bin by bin: each frequency inside the band is compressed (or expanded) according to its own level, and the rest of the band is left alone. A resonance is tamed without dulling everything around it. Two more controls appear:

- **Density** (0–100 %): low values spread each triggered frequency over a wider range (about an octave at 0), high values keep it narrow (about 1/24 octave at 100).
- **Tilt**: adds 3 dB/oct to the trigger, so high frequencies trigger as easily as the louder lows.

Spectral bands always run in the linear-phase engine, at the resolution set in Processing. In Zero Latency mode the other bands stay minimum phase, and only the spectral ones add latency.



A spectral band (5) with Density and Tilt; the dashed lines show its static curve and range.

5. Processing

The **Processing** button in the header opens the processing settings. Its label summarises them, for example *Linear Med · Subtle*.



The Processing popover, with the latency it adds.

- **Zero Latency**: ReEQ²'s analogue-matched filters, no latency.
- **Linear Phase**: an FFT engine applies a linear-phase FIR fitted to the same analogue curves. There is no phase shift, so parallel and crossfaded signals don't comb. Stereo, Left/Right and Mid/Side bands go through one stage (a 2×2 matrix per bin), so mixing L/R and M/S bands doesn't double the latency. Dynamic bands work at any slope.
- **Resolution**: longer filters resolve low frequencies better but add latency. REAPER compensates it automatically.
- **Character**: Clean, Subtle or Warm. An analogue-style asymmetric saturation of the equalised signal, with unity slope at zero so quiet material passes clean; Warm drives harder and with more even harmonics.
- **Oversample**: 2× for Character (15 samples of latency).

Resolution	FIR length	Latency at 44.1/48 kHz	≈ ms at 48 kHz
Low	2048	3072 samples	64
Medium	4096	6144 samples	128
High	8192	12288 samples	256
Very High	16384	24576 samples	512

At 88.2 kHz and above the frame doubles (to keep the same resolution in Hz), up to 16384 samples.

6. Analyzer

The **Analyzer** button opens its settings. The left column comes from ReEQ²; the right one is new.



The Analyzer popover.

- **Display**: Off, Fill, Line or Heat. **Show Pre-EQ**: the input as a grey line behind the output.
- **Spectrum**: Full, Mid, Side, Mid + Side, Left, Right or Left + Right.
- **Freeze**: holds the maximum over time as a line; switching it off clears it.
- **Spectrum Grab** (on by default): point into the spectrum, on or under its line. The clearest peak near the mouse (at least 3 dB above its surroundings) lights up with its frequency and note. **Drag** it up or down: a bell is created on the peak, with a Q taken from the peak's width, and its gain follows the mouse while its frequency stays on the peak. A **click** without dragging cuts it 6 dB. Turn it off here when you want to box-select under the spectrum.
- **External spectrum**: Off, Sidechain (input pins 3/4) or another ReEQ³ (chosen in Instances), drawn as a red line.
- **Collisions**: a red wash where your output and the external spectrum are both loud and within about 9 dB, where they mask each other.
- **Piano**: the keyboard under the graph (see 3.2).

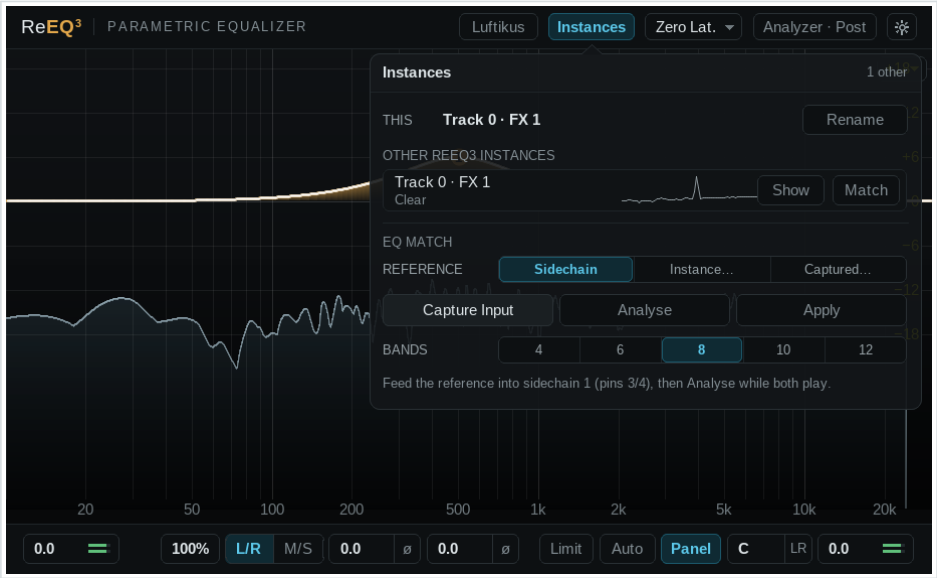
The analyser's range (ceiling, floor), tilt, smoothing, FFT size and window are in Settings (gear).



Spectrum Grab: the peak near the mouse is lit with its frequency, note and the hint.

7. Instances and EQ Match

Every ReEQ³ shares its output spectrum with the others through REAPER's shared memory. The **Instances** button lists them.



The Instances popover: this instance, the others with a small spectrum, and EQ Match.

- **This**: this instance's name. By default it is its track and position (*Track 3 · FX 1*); **Rename** lets you type one (Enter keeps it).
- **Other ReEQ3 instances**: each with its spectrum and how much it collides with this one (*Clear*, *Some overlap*, *Collides*). **Show** makes it the external spectrum; **Match** makes it the EQ Match reference.
- Instances appear while they process audio; when the transport stops they stay listed with their last spectrum for 30 seconds.

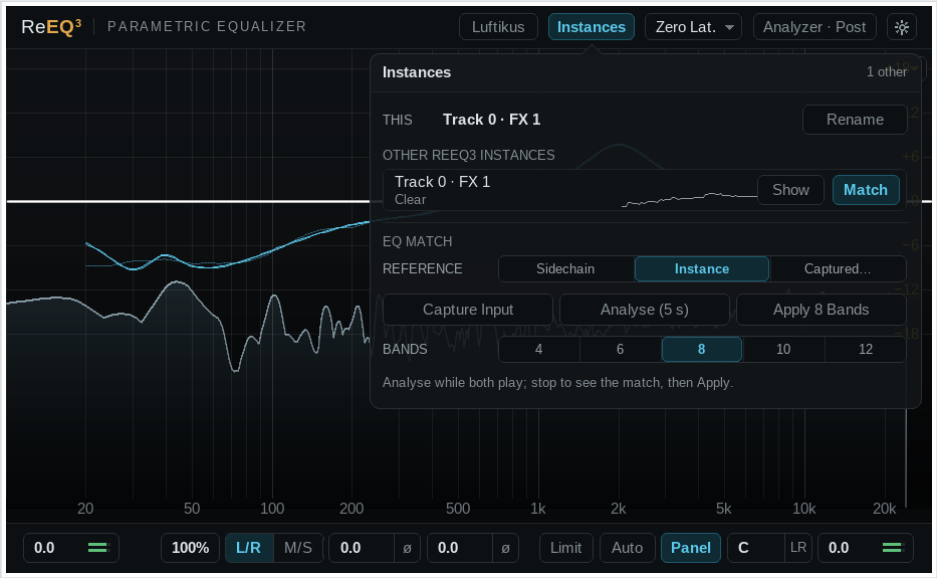


Another instance's spectrum (red line) over this one's analyser.

7.1 EQ Match

EQ Match measures the difference between this instance's input and a reference and turns it into bells.

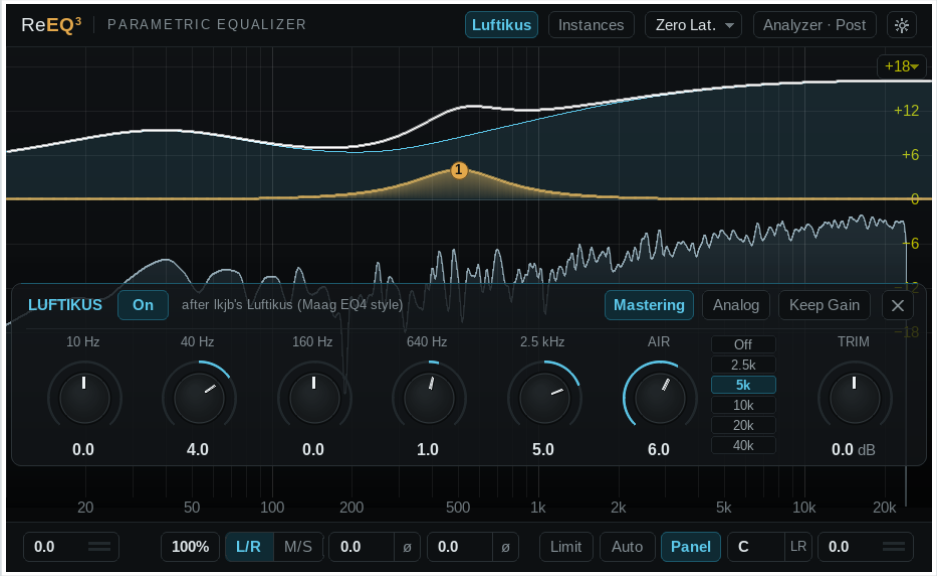
- **Reference**: *Sidechain* (feed it into pins 3/4), *Instance* (pick one with Match) or *Captured*.
- **Capture Input** records the average of this instance's input (start, let the reference passage play, stop). The capture is saved with the project, so you can match the verse to the chorus.
- **Analyse** averages this input and the reference while they play (some seconds of representative material). Press it again to stop: the preview shows the difference to match (faint) and the fitted curve.
- **Bands** (4–12) sets how many bells the match uses. **Apply N Bands** adds them in the free bands, as normal bells you can edit.



EQ Match preview over the graph after analysing another instance.

8. Luftikus mode

The **Luftikus** button in the header opens the Luftikus panel in place of the band panel (click a node, the X or Esc to go back). Luftikus is lkjb's free equaliser in the style of the Maag EQ4, and this mode is a port of its code: the same parallel filters, coefficient tables, gain laws and switches. Tested sample by sample against the original C++, it matches it to float precision at 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 and 192 kHz.



The Luftikus panel, with its curve (cyan) included in the total curve.

- **On / Off**: Luftikus runs after the bands (and after the linear phase engine), on each channel, before Character and the output stage. Its curve is drawn in cyan and is part of the total curve. The header button is lit while it runs.
- **10 Hz, 40 Hz, 160 Hz, 640 Hz**: broad bells, -10 to +10. **2.5 kHz**: a high shelf, -10 to +10.
- **AIR** (0–10) with its frequency: Off, 2.5k, 5k, 10k, 20k or 40k (the column beside the knob).
- **Mastering**: the knobs move in 1 dB steps (Air in 0.5), and Analog's random error is five times smaller.
- **Analog**: each change bigger than 0.08 lands with a small random error, different on each channel, and a very low noise is added, as in the original.
- **Keep Gain**: compensates the level. Without it, as on the original, boosting raises the overall level too.
- **TRIM**: output trim, -20 to +20 dB.
- Double-click a knob to reset it.

Luftikus is minimum phase and adds no latency. At sample rates other than those six it uses the nearest table, as the original does.

9. Output transformers: BBC LL/81 and Neve LO1166

The transformer knob in the bottom bar (next to OUT) puts a model of an output transformer at the very end of the chain, just before the limiter. The cell on its right picks the model, or turns it off: **BBC** is the **LL/81 MSC** of the BBC desks, **NEVE** the **LO1166** of the classic Neve 1073 and 1084, with the BA283 output stage that drives it.



The transformer knob in the bottom bar: drag it for the drive; click the cell on its right to pick BBC, NEVE or Off.

- **Drag** the knob (or its value) up and down for the drive, 0 to +36 dB. Right-click it, or type over it, for a value box; double-click resets it. Click the cell on the right for the menu: *Off*, *BBC LL/81 MSC*, *Neve LO1166 (1073)*.
- **Level**: 0 dBFS (a full-scale sine) is +18 dBu (EBU R68). The drive raises the level into the transformer and takes the same amount off after it, so the colour changes, not the level.
- **The range** goes far beyond what either piece of hardware would take in a real desk: from about +24 dB on, the knob is a deliberate exaggeration, for colour as an effect.

9.1 What each one sounds like

Drive	BBC LL/81 (100 Hz, -18 dBFS)	Neve LO1166 (100 Hz, -18 dBFS)	Neve LO1166 (1 kHz, -12 dBFS)
0 dB	< 0.001 %	0.011 % (2nd)	0.010 % (2nd)
+12 dB	< 0.001 %	0.042 % (2nd)	0.033 % (2nd)
+24 dB	0.01 %	0.20 % (2nd and 3rd)	7.5 % (stage clipping)
+30 dB	0.12 %	7.5 %	25 %
+36 dB	1.4 % (3rd)	25 %	36 %

- **BBC LL/81**: a mu-metal bridging transformer. It's almost transparent until it is pushed; then the core saturates in the bass only: odd harmonics that rise steeply with level and fall steeply with frequency, and a firmer, rounder, more compressed low end. Mids and highs never distort. Pushed to the top with loud bass, the core runs out of flux and the low end thins out and breaks up, as a real transformer would.
- **Neve LO1166**: a gapped steel core with the BA283's class-A standing current (about 60 mA) flowing through its primary. The core sits off centre on its curve, so even at 0 dB drive there's a little 2nd harmonic, more in the bass, and a gentle low roll-off (-1.1 dB at 20 Hz, -0.2 dB at 50 Hz) and top roll-off (-0.6 dB at 20 kHz). With more drive the BA283 stage starts to clip, asymmetrically (it bottoms out harder than it goes over the top), so the whole band gets 2nd and 3rd harmonics, then a thick, compressed clip. While it clips, the level it loses is given back slowly (about 300 ms, linked across the channels), the way you would ride a pushed console channel down by hand, so turning the knob up doesn't make the output drop.

9.2 The models

Both are solved the same way: the transformer's equivalent circuit referred to the primary, the core solved sample by sample from its flux (implicitly, with Newton's method), and the leakage and capacitance as a second-order filter matched to the analogue response, so nothing cramps near Nyquist. Neither adds latency.

BBC LL/81 MSC	Source
Ratio 1:1, 10k:10k bridging, mu-metal core and can	Ex-BBC units (seller and GroupDIY descriptions)
Primary inductance 49 H; DCR 316–320 Ω primary, 405–411 Ω secondary	Measured on ex-BBC units
Core curve: 0.05 % THD at +20 dBu, 0.5 % at +26 dBu (50 Hz, 40 Ω source)	Estimated: a mu-metal 10k bridging transformer of the same class (Sowter 3575 datasheet)
Leakage 8 mH, capacitance 150 pF	Estimated (not published)

Neve LO1166 + BA283	Source
Ratio 1:1.673 (200:600), 600 Ω load, gapped core (0.003")	PRR and CJ on GroupDIY; Carnhill VTB1148 design guide
Primary DCR 6+6 Ω, secondary 20+20 Ω	Carnhill VTB1148 (the LO1166 equivalent)
Primary inductance 1.22 H	CJ's measurement, quoted by PRR (GroupDIY)
BA283: single-ended class A, a 2N3055 with the primary as its collector load; about 60 mA standing current; about 90 Ω source (feedback from the primary); asymmetric clipping at about +28 dBm	PRR and Geoff Tanner on GroupDIY
Steel knee and saturation (about 0.25 % THD, mostly 2nd, at +20 dBu and 50 Hz); the stage's curvature and clip knees; leakage 1 mH, 2 nF	Estimated

Measured on the plugin: LL/81 0.051 % and 0.52 % THD at +20 and +26 dBu (50 Hz), its response within 0.03 dB of the analogue circuit; LO1166 0.25 % (2nd at -52 dB, 3rd at -79 dB) at +20 dBu and 50 Hz, 0.68 % at +26 dBu, its response within 0.11 dB of its circuit.

Neither transformer has a public datasheet with distortion curves. Values marked as measured come from real units; the saturation curves, leakage and capacitance are estimates from comparable transformers, and the sound may differ from a particular unit.

10. Tonal Balance

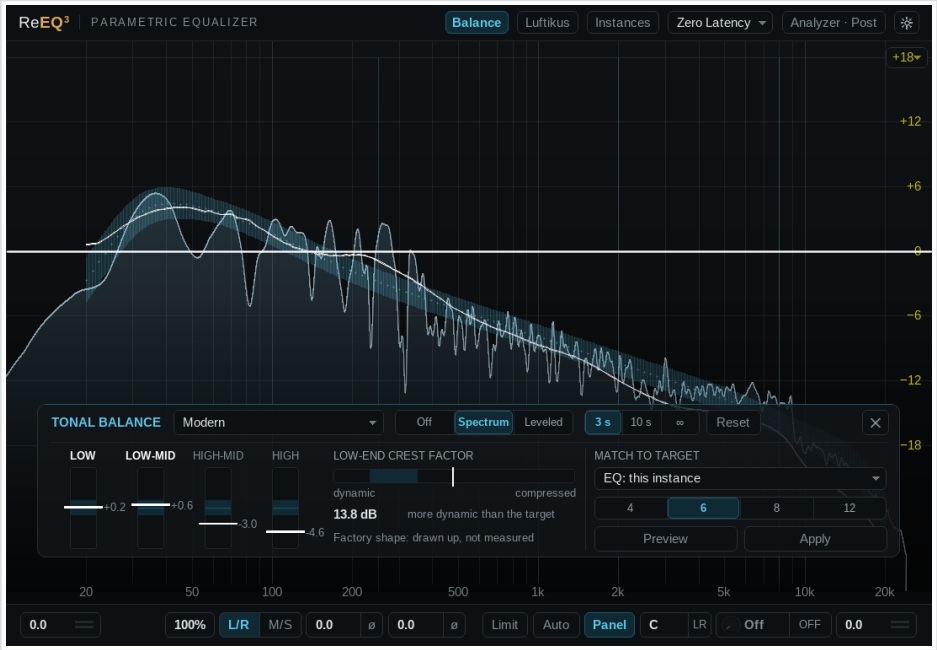
Balance in the header opens the Tonal Balance panel: a long-term average of this instance's output compared with a **target**, the typical balance of a style or of your own references. It shows where the mix sits against the target across the spectrum and in four broad bands, how dynamic its low end is, and can correct the difference with bells, in this instance or in another ReEQ³. Everything is measured after loudness normalisation, so it compares balance, not level.



Leveled view: the target's range is the band around 0 dB, the white line the output's average against it. Here the mix has too much around 250 Hz and too little above 9 kHz.

10.1 The panel

- **Target** (the dropdown): the factory shapes, your **Library**, and learning from audio (10.2). A dot before the name means it is still learning.
- **View**: *Spectrum* draws the target's range and the output's average (white) on the analyser's scale, lined up with it. *Leveled* draws the output against the target on the EQ's dB scale: a bump above the band is a cut to make there, a dip below it a boost. *Off* keeps the meters only.
- **3 s / 10 s / ∞**: how long the average is (∞ averages everything since the last reset). **Reset** starts it again. Silence doesn't count: the average holds while the transport is stopped.
- **Broad bands**: LOW 20–250 Hz, LOW-MID 250 Hz–2 kHz, HIGH-MID 2–8 kHz, HIGH 8–20 kHz. The bar is the target's range, the white line where the output is (in dB from the target's mean). A band's name turns white while it's in range. **Hold a band's name to solo it** (Linkwitz-Riley crossovers, 24 dB/oct): you hear only that range while the mouse is down.
- **Low-end crest factor**: peak to RMS below 250 Hz over the averaging time. Left of the target's range the low end is more dynamic than the target; right of it, more compressed.
- **Match to target**: *EQ* picks which ReEQ³ the correction goes into (this one, or another one running, see 10.3); 4/6/8/12 the number of bells; *Preview* draws the bells' curve (dashed); *Apply* adds them to free bands. The bells aim at the target's mean, at most ±12 dB each.



Spectrum view with the Modern factory target: the range follows the target's shape, the white line is the output's average lined up with the analyser.

10.2 Targets

A target is a mean level and a spread (one standard deviation) for each of 256 points from 20 Hz to 20 kHz, for each broad band, and for the low end's crest factor. Levels are third-octave powers (pink noise reads flat) normalised by their K-weighted level.

- **Factory shapes**: Modern (pop, rock, electronic), Bass Heavy, Acoustic / Orchestral, and Pink noise. They are drawn-up typical shapes, not measurements of anyone's records: a starting point. Your own references are better.
- **From audio files**: drop one or more audio files on the window. Each is cut into 3-second segments; each segment's balance counts once, so a folder of songs gives a range that covers how much they differ. Silent segments are left out. The status line shows the progress. WAV always works; other formats load if REAPER can decode them in a JSFX (OGG, FLAC and others in recent versions).
- **Learning**: *Learn from this input / the output / the sidechain* builds the target from what plays, segment by segment, until you choose it again (or another target). The sidechain is pins 3/4: feed a reference track there.
- **Library**: run the action **ReEQ3 Save Tonal Target** while the panel is open to save the current target by name in *REAPER/Data/ReEQ3/Targets*. Every ReEQ³ lists the library in its target menu. Dropping a saved target file (.txt) on the window loads it too.
- The target travels with the project: each instance saves its own.

10.3 Editing another instance

Pick another ReEQ³ in *EQ* (under Match to target) and the graph edits that instance instead of this one: its curve (stereo and mid bands) and nodes appear in place of this instance's, and **EDITING** names it at the top. Typical use: the Balance panel on the master, the EQ on the mix bus or on a track.



Editing another instance from the Balance panel: its nodes and curve, the target and this instance's output together.

- Drag a node to move it (frequency, and gain where the shape has one); the wheel over a node changes its Q; right-click removes it; double-click the empty graph to add a bell.
- *Apply* puts the matching bells into that instance's free bands.
- Choose *This instance* (or close the panel) to go back. The other instance has to be processing audio to take the changes; its own window doesn't need to be open.

11. Output, settings and compatibility

11.1 Bottom bar

Control	Function
IN	Input trim with peak meter (the pre-EQ spectrum sees it).
SCALE	Scales the gain of every bell, shelf and tilt (0–200 %).
L/R | M/S	The mode of the two trims that follow.
MID/LEFT, SIDE/RIGHT	Trims with polarity (ø) switches.
Limit	Hard limit at 0 dBFS.
Auto	Automatic make-up gain (from the curve, K-weighted). Right-click: apply it to the output.
Panel	Shows or hides the band panel.
PAN + LR/MS (new)	Output balance. In LR, left against right; in MS, mid against side. Click the cell to switch modes.
Transformer + BBC/NEVE (new)	The output transformer, BBC LL/81 MSC or Neve LO1166: drive knob and model menu (chapter 9).
OUT	Output gain with peak meter.

11.2 Settings (gear)

UI size (100–200 %), dynamics lookahead, the analyser's ceiling and floor, tilt, smoothing, FFT size and window, and the theme in use. Themes are edited with the *ReEQ3 Theme Editor* action.

11.3 Moving projects from ReEQ²

ReEQ³ is a separate effect: ReEQ² projects don't change until you run **ReEQ2 upgrade to ReEQ3** (whole project or selected tracks, one undo point). Sliders 1–233 are ReEQ²'s; ReEQ³ adds 234–238 (Output Pan, Pan Mode, Character, Processing Mode, Linear Phase Resolution), 239–250 (Luftikus mode) and 251–253 (output transformer). Upgraded bells, shelves and tilt shelves stay at 12 dB/oct, so projects sound the same.

11.4 Known limitations

- Linear phase at Low resolution (a 2048-sample FIR) loses detail below about 60 Hz. Use High or Very High for steep low cuts.
- In linear phase a dynamic band's detector hears half a frame ahead, which acts as its own lookahead.
- Spectral bands that use a sidechain all listen to the same pair (the first one chosen).
- In Zero Latency mode, dynamic bands steeper than 12 dB/oct are recalculated in steps of 0.2 dB rather than glided.
- In narrow windows the bottom bar drops its labels, then the IN/OUT meters and the Scale field (Scale stays automatable).
- Tonal Balance measures only while its panel is open (or while learning), and its panel takes the band panel's place: close it to edit a band's settings.

- Editing another instance shows its stereo and mid bands' curve; side, left and right bands appear as nodes only.

Credits

ReEQ³ © 2026 Eloy Platas. ReEQ² © 2021–2026 Justin Johnson. Filter core derived from Yuriy Ivantsov's ivantsov-filters. Luftikus © 2019 lkjb. All MIT licence.

Índice

1. Introducción
- 1.1 Instalación
- 1.2 La ventana de un vistazo

2. Bandas y formas
- 2.1 Pendientes, también fraccionales
- 2.2 Flat Tilt
- 2.3 Interacción Gain-Q analógica

3. Trabajar con los nodos
- 3.1 Escribir valores
- 3.2 Piano y ajuste a nota

4. Dinámica
- 4.1 Umbral automático (nuevo)
- 4.2 Dinámica espectral (nueva)

5. Procesado

6. Analizador

7. Instancias y EQ Match
- 7.1 EQ Match

8. Modo Luftikus

9. Transformadores de salida: BBC LL/81 y Neve LO1166
- 9.1 Cómo suena cada uno
- 9.2 Los modelos

10. Tonal Balance
- 10.1 El panel
- 10.2 Objetivos
- 10.3 Editar otra instancia

11. Salida, ajustes y compatibilidad
- 11.1 Barra inferior
- 11.2 Ajustes (engranaje)
- 11.3 Pasar proyectos desde ReEQ²
- 11.4 Limitaciones conocidas

1. Introducción

ReEQ³ es un ecualizador paramétrico de 16 bandas para REAPER escrito en JSFX. Parte de **ReEQ² 2.2.0** de Justin Johnson (ReJJ, licencia MIT) y conserva todo lo que hace ReEQ²: filtros ajustados a la curva analógica hasta Nyquist, dinámica por banda con tres entradas de sidechain, lookahead, un analizador detallado y temas. A eso añade las funciones de FabFilter Pro-Q 4 que se pueden construir en JSFX: fase lineal, dinámica espectral, pendientes empinadas y fraccionales, Flat Tilt, Character, Spectrum Grab, lista de instancias con detección de colisiones, EQ Match, entrada de texto avanzada y más. Incluye además un **modo Luftikus**: un port fiel de Luftikus de lkjb, el ecualizador al estilo Maag EQ4, y un knob global de transformador que pone a la salida un modelo del LL/81 MSC de la BBC o del Neve LO1166. **Tonal Balance** compara la mezcla con un objetivo (de fábrica, aprendido o construido con tus referencias) y puede corregirla, aquí o en otro ReEQ³.

1.1 Instalación

- Copia la carpeta **ReEQ3** (con *Dependencies* y *Themes*) en **REAPER/Effects/ReJJ/ReEQ3/**.
- Copia los tres scripts de **Scripts** en **REAPER/Scripts/** y cárgalos desde *Actions › New action › Load ReaScript*: **ReEQ2 upgrade to ReEQ3** pasa a ReEQ³ los ReEQ² (y ReEQ) de un proyecto conservando todos sus ajustes; **ReEQ3 Theme Editor** edita los colores (los temas se comparten con ReEQ²); **ReEQ3 Save Tonal Target** guarda un objetivo de Tonal Balance en la biblioteca.
- Requisitos: REAPER 7.45 o posterior. La lista de instancias usa *get_host_placement* (REAPER 6.74+).
- Para escribir valores en la ventana, activa *Send all keyboard input to plug-in* en el menú de la ventana de FX.
- Una instancia nueva arranca con el analizador en **Full**, los ajustes estéreo en **L/R** y la inclinación del analizador a **0 dB/oct**.

1.2 La ventana de un vistazo

- **Cabecera**: el logotipo ReEQ³ (clic para los créditos), **Balance**, **Luftikus**, **Instances**, **Processing**, **Analyzer** y el botón de ajustes (engranaje). La etiqueta superior de la escala de dB (+18) es el botón del rango de la gráfica.
- **Gráfica**: la curva de respuesta, un nodo por banda, el analizador detrás y, si quieres, el teclado de piano.
- **Panel de banda**: forma, posición estéreo, dinámica, diales y botones de la banda seleccionada. *Panel* en la barra inferior lo muestra u oculta.
- **Barra inferior**: ganancia de entrada, Scale, los ajustes estéreo con polaridad, Limit, ganancia automática, Panel, pan de salida y ganancia de salida.

2. Bandas y formas

ReEQ³ tiene 16 bandas. Cada una tiene una forma, una frecuencia (10 Hz–30 kHz), una ganancia (ahora **±30 dB**), una Q, una pendiente cuando la forma la tiene y una posición estéreo (Stereo, Mid, Side, Left o Right). Todas las formas parten del prototipo analógico: la curva que ves es la que oyes, también cerca de Nyquist.



El selector de forma (clic en el nombre de la forma en el panel): 15 formas y, debajo, la fila de pendientes de la forma actual.

Forma	Qué hace	Pendientes
Bell	Realza o atenúa alrededor de la frecuencia. La Q fija el ancho.	12–96 dB/oct
Low / High Shelf	Realza o atenúa todo por debajo / por encima.	6–96 dB/oct
Tilt Shelf	Un par de shelves: un lado sube y el otro baja.	6–96 dB/oct
Flat Tilt (nuevo)	Pendiente constante en todo el rango, pasando por la frecuencia.	la fija la ganancia
Pultec Low	Realce grave estilo Pultec con su valle característico.	—
Notch / Band Pass	Elimina / aísla una banda estrecha.	—
Low / High Cut	Elimina todo por debajo / por encima. La Q es resonancia.	6–120 dB/oct
Low / High Cut BW	Cortes Butterworth (sin resonancia).	6–120 dB/oct
Vintage Lo / Hi	Shelf más un corte suave, como en mesas antiguas.	—
All Pass	Cambia solo la fase, para alinear pistas.	—

2.1 Pendientes, también fraccionales

La fila de pendientes ofrece valores estándar para cada forma que tiene pendiente. Entre ellos puedes poner cualquier valor: **Shift** mientras arrastras el dial de pendiente del panel (cortes), o **Ctrl+Shift+rueda** sobre un nodo (1 dB/oct por paso). **Ctrl+rueda** recorre los valores estándar. El nombre de la forma en el panel muestra la pendiente cuando no es la de serie, por ejemplo *Bell · 48* o *Low Cut · 15.5*.

- **Campanas empinadas**: conservan el ancho que da la Q (medido donde la ganancia cae a la mitad) mientras sus faldones caen con la pendiente elegida; con pendientes altas, cima plana y laterales abruptos. A 12 dB/oct es exactamente la campana clásica de ReEQ².
- **Shelves empinados**: shelves de orden alto de Holters-Zölzer; la Q da forma a la rodilla. 12 dB/oct es el shelf clásico.
- **Cortes fraccionales**: la fracción se suma como una pendiente extra suave más allá de la frecuencia de corte.

2.2 Flat Tilt

Flat Tilt inclina todo el espectro alrededor de la frecuencia de la banda con una pendiente constante. La ganancia es el nivel que se alcanza cinco octavas a cada lado, así que +6 dB son 1,2 dB/oct y ±30 dB son ±6 dB/oct. Mueve el nodo en horizontal para elegir el pivote.

2.3 Interacción Gain-Q analógica

El botón **G·Q** de la cabecera del panel de banda (solo campanas) hace que la campana se estreche al subir la ganancia, como en muchas consolas analógicas: el doble de estrecha a 15 dB y cuatro veces a 30 dB. El dial sigue mostrando la Q que pusiste; el estrechamiento se aplica encima.



Una campana de +12 dB con G·Q activado (encendido en la cabecera del panel): más estrecha que la misma campana sin él.

3. Trabajar con los nodos

Acción	Resultado
Doble clic en la gráfica	Crea una banda ahí (la forma depende de la frecuencia).
Arrastrar un nodo	Frecuencia y ganancia. Alt: ajuste fino.
Ctrl+arrastrar un nodo	Mantiene la ganancia y cambia la Q (o la resonancia del corte).
Rueda sobre un nodo	Q. Ctrl+rueda: pasos de pendiente. Ctrl+Shift+rueda: pasos de 1 dB/oct.
Doble clic en un nodo	Desactiva / activa la banda.
Clic derecho en un nodo	La tarjeta de acciones: forma, pendiente, posición estéreo, invertir o anular la ganancia, dividir, duplicar, borrar.
Arrastrar en vacío	Selección por recuadro. Ctrl+clic añade nodos a la selección.
Mantener Shift sobre la gráfica	Escuchar una banda estrecha bajo el ratón; Shift+rueda fija su ancho.
Doble clic en un dial	Lo devuelve a su valor por defecto.
Clic derecho en un dial o campo	Abre su caja de valor (también Alt+doble clic).
Escribir sobre un dial o campo	Abre su caja de valor con lo que escribes.



La tarjeta de acciones (clic derecho en un nodo) con las 15 formas y la fila de pendientes.

3.1 Escribir valores

Hay tres formas de abrir la caja de valor: **clic derecho** en un dial o en un campo de la barra inferior, simplemente **empezar a escribir** con el ratón encima (la primera tecla entra en la caja), o Alt+doble clic (en Linux muchos gestores de ventanas usan Alt+clic para mover ventanas, así que allí usa las dos primeras). En la caja, mueve los dígitos con las flechas o la rueda, o escribe y pulsa **Enter** (Esc cierra, Retroceso corrige). Formatos admitidos:

Escribes	Significa
2k 2.5k 2k5 1.5kHz	2000, 2500, 2500, 1500 Hz (las unidades se ignoran)

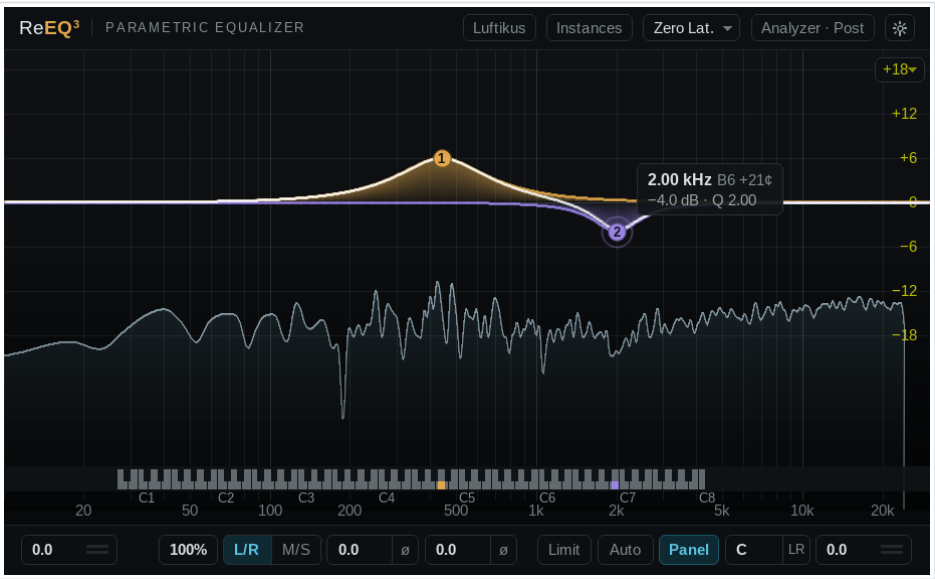
Escribes	Significa
A4 C#2+13 Bb3-20	Nombres de nota (A4 = 440 Hz); los cents van después de la octava
2x 0.5x	Una relación de ganancia en dB: +6,02 y -6,02 (campos de ganancia, rango, umbral y salida)
50%	Esa posición del recorrido del control (en el Pan, % es su propia unidad)
-3.5	Un número normal



Escribiendo un nombre de nota en la caja de frecuencia.

3.2 Piano y ajuste a nota

Activa **Piano** en el popover Analyzer para ver un teclado (A0–C8) bajo la gráfica. Las teclas donde hay una banda se iluminan con el color de la banda. Con el piano visible, los nodos que arrastras o creas se ajustan a la nota más cercana; mantén **Alt** para moverlos libremente.



El piano bajo la gráfica: se iluminan las teclas de las bandas 1 (A4) y 2.

4. Dinámica

Las campanas y los shelves pueden ser dinámicos. Pulsa **DYN** en el panel: los diales se desplazan a la izquierda y aparece el bloque de dinámica. La banda se mueve entre su ganancia estática y esa ganancia más el **Range** (negativo comprime, positivo expande) según el nivel que oye su detector.

- **Threshold** (-60–0 dB), **Ratio** (1–20:1), **Range** (±24 dB), **Attack** y **Release**, con **Timing** automático o manual.
- **Fuente** (el menú *Band*): la propia entrada de la banda o los sidechains 1, 2 o 3.
- **Enlace**: el detector sigue a la banda o tiene su propio nodo en la gráfica (arrástralo; la rueda fija su ancho).
- **Oreja**: escucha lo que oye el detector. El medidor **GR** muestra el nivel, el umbral y el cambio de ganancia.
- **Lookahead** (Settings): 1, 5 o 10 ms, en modo Zero Latency.

4.1 Umbral automático (nuevo)

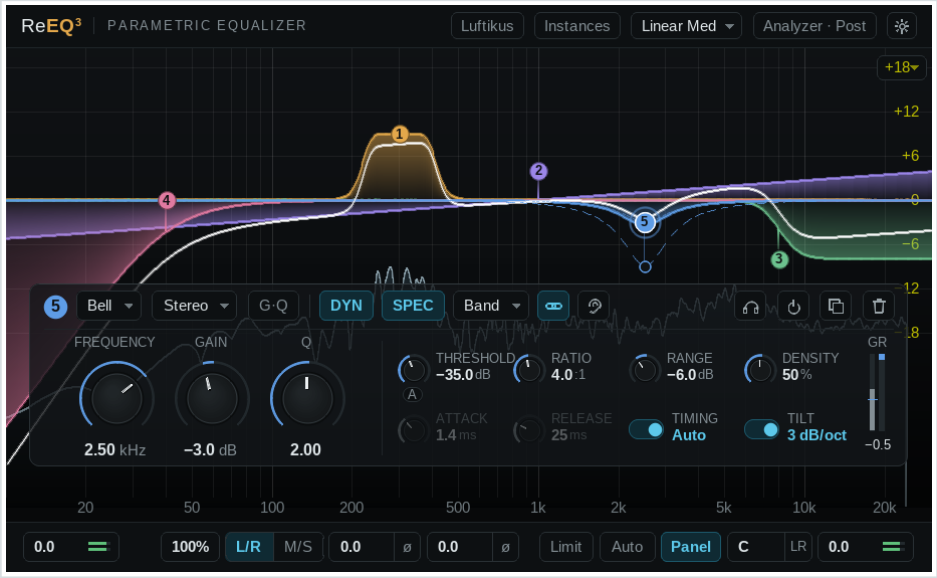
La pequeña **A** bajo el knob Threshold pone el umbral en automático: sigue el nivel a largo plazo del detector (unos 2 segundos) más 3 dB, de modo que solo dispara lo que sobresale del nivel habitual de la banda. El knob muestra *Auto* y la marca de umbral del medidor se mueve con él.

4.2 Dinámica espectral (nueva)

Con **SPEC** activado, la banda reacciona bin a bin: cada frecuencia dentro de la banda se comprime (o expande) según su propio nivel y el resto de la banda queda intacto. Así se doma una resonancia sin apagar todo lo que la rodea. Aparecen dos controles más:

- **Density** (0–100 %): los valores bajos extienden cada frecuencia disparada a un rango más amplio (cerca de una octava en 0); los altos la mantienen estrecha (cerca de 1/24 de octava en 100).
- **Tilt**: suma 3 dB/oct al disparo, para que los agudos disparen tan fácilmente como los graves, que suenan más fuerte.

Las bandas espectrales siempre van por el motor de fase lineal, a la resolución elegida en Processing. En modo Zero Latency las demás bandas siguen siendo de fase mínima y solo las espectrales añaden latencia.



Una banda espectral (5) con Density y Tilt; las líneas discontinuas muestran su curva estática y su rango.

5. Procesado

El botón **Processing** de la cabecera abre los ajustes de procesado. Su etiqueta los resume, por ejemplo *Linear Med · Subtle*.



El popover Processing, con la latencia que añade.

- **Zero Latency**: los filtros ajustados a la curva analógica de ReEQ², sin latencia.
- **Linear Phase**: un motor FFT aplica un FIR de fase lineal ajustado a las mismas curvas analógicas. No hay desfase, así que las señales en paralelo o en crossfade no producen filtrado en peine. Las bandas Stereo, Left/Right y Mid/Side pasan por una sola etapa (una matriz 2×2 por bin): mezclar bandas L/R y M/S no duplica la latencia. Las bandas dinámicas funcionan con cualquier pendiente.
- **Resolution**: los filtros más largos resuelven mejor los graves pero añaden latencia. REAPER la compensa automáticamente.
- **Character**: Clean, Subtle o Warm. Una saturación asimétrica de tipo analógico sobre la señal ecualizada, con pendiente unidad en cero: el material suave pasa limpio; Warm empuja más y con más armónicos pares.
- **Oversample**: 2× para Character (15 muestras de latencia).

Resolución	Longitud del FIR	Latencia a 44,1/48 kHz	≈ ms a 48 kHz
Low	2048	3072 muestras	64
Medium	4096	6144 muestras	128
High	8192	12288 muestras	256
Very High	16384	24576 muestras	512

A 88,2 kHz o más el marco se duplica (para mantener la misma resolución en Hz), con un máximo de 16384 muestras.

6. Analizador

El botón **Analyzer** abre sus ajustes. La columna izquierda viene de ReEQ²; la derecha es nueva.



El popover Analyzer.

- **Display**: Off, Fill, Line o Heat. **Show Pre-EQ**: la entrada como una línea gris detrás de la salida.
- **Spectrum**: Full, Mid, Side, Mid + Side, Left, Right o Left + Right.
- **Freeze**: mantiene el máximo en el tiempo como una línea; al desactivarlo se borra.
- **Spectrum Grab** (activado por defecto): apunta dentro del espectro, sobre su línea o por debajo. El pico más claro cerca del ratón (al menos 3 dB por encima de su entorno) se ilumina con su frecuencia y su nota. **Arrástralo** arriba o abajo: se crea una campana en el pico, con la Q tomada del ancho del pico, y su ganancia sigue al ratón mientras la frecuencia se queda en el pico. Un **clic** sin arrastrar lo recorta 6 dB. Desactívalo aquí cuando quieras seleccionar por recuadro bajo el espectro.
- **External spectrum**: Off, Sidechain (pines de entrada 3/4) u otro ReEQ³ (elegido en Instances), dibujado como una línea roja.
- **Collisions**: un lavado rojo donde tu salida y el espectro externo suenan fuerte y a menos de unos 9 dB, donde se enmascaran.
- **Piano**: el teclado bajo la gráfica (ver 3.2).

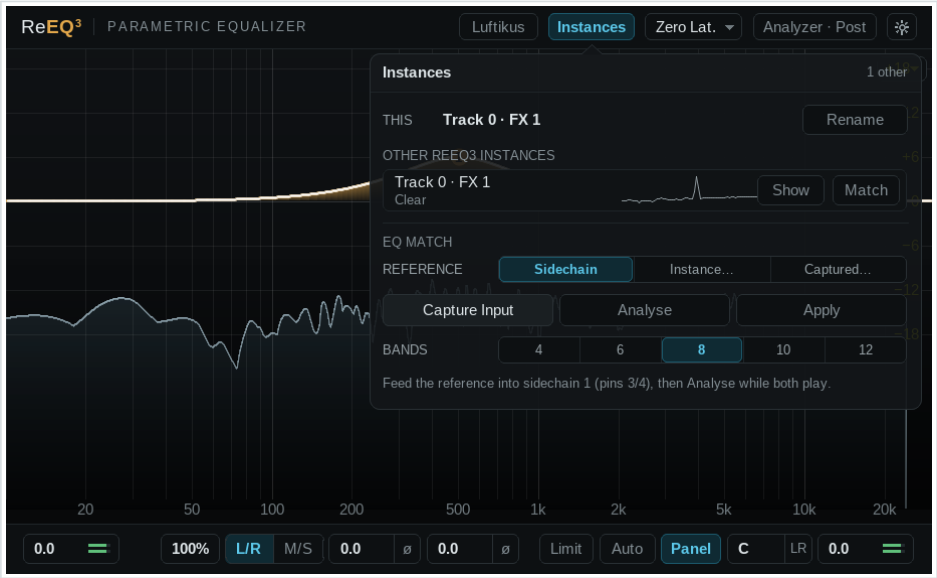
El rango del analizador (techo, suelo), su inclinación, suavizado, tamaño de FFT y ventana están en Settings (engranaje).



Spectrum Grab: el pico cerca del ratón se ilumina con su frecuencia, su nota y la indicación de uso.

7. Instancias y EQ Match

Cada ReEQ³ comparte su espectro de salida con los demás a través de la memoria compartida de REAPER. El botón **Instances** los muestra.



El popover Instances: esta instancia, las demás con un pequeño espectro, y EQ Match.

- **This**: el nombre de esta instancia. De serie es su pista y posición (*Track 3 · FX 1*); **Rename** te deja escribir uno (Enter lo guarda).
- **Other ReEQ3 instances**: cada una con su espectro y cuánto colisiona con esta (*Clear*, *Some overlap*, *Collides*). **Show** la usa como espectro externo; **Match**, como referencia de EQ Match.
- Las instancias aparecen mientras procesan audio; con el transporte parado siguen en la lista con su último espectro durante 30 segundos.

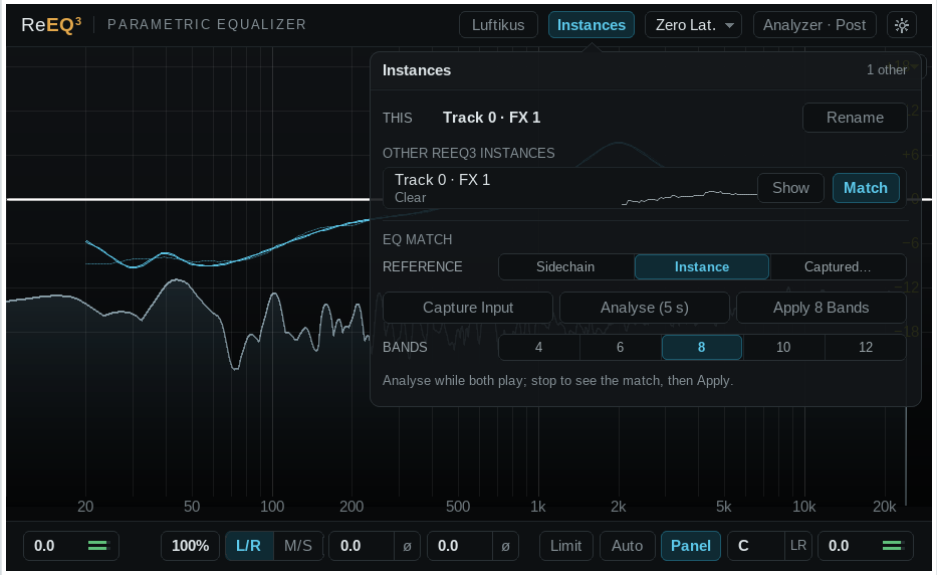


El espectro de otra instancia (línea roja) sobre el analizador de esta.

7.1 EQ Match

EQ Match mide la diferencia entre la entrada de esta instancia y una referencia y la convierte en campanas.

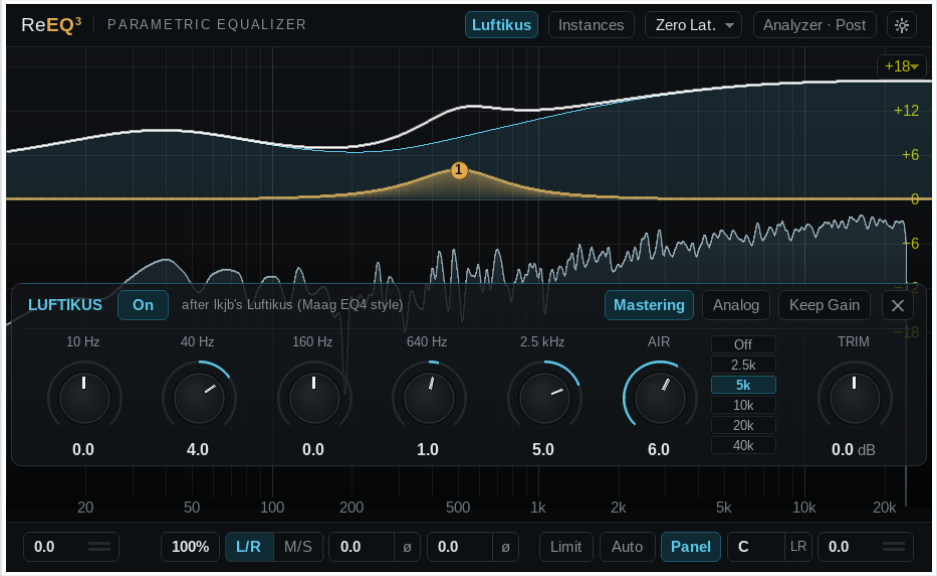
- **Reference**: *Sidechain* (entra por los pines 3/4), *Instance* (elige una con Match) o *Captured*.
- **Capture Input** graba la media de la entrada de esta instancia (empieza, deja sonar el pasaje de referencia, para). La captura se guarda con el proyecto: puedes igualar la estrofa al estribillo.
- **Analyse** promedia esta entrada y la referencia mientras suenan (unos segundos de material representativo). Púlsalo otra vez para parar: la vista previa muestra la diferencia a igualar (tenue) y la curva ajustada.
- **Bands** (4–12) fija cuántas campanas usa el ajuste. **Apply N Bands** las añade en las bandas libres, como campanas normales que puedes editar.



Vista previa de EQ Match sobre la gráfica tras analizar otra instancia.

8. Modo Luftikus

El botón **Luftikus** de la cabecera abre el panel de Luftikus en lugar del panel de banda (clic en un nodo, la X o Esc para volver). Luftikus es el ecualizador gratuito de lkjb al estilo de la Maag EQ4, y este modo es un port de su código: los mismos filtros en paralelo, tablas de coeficientes, leyes de ganancia e interruptores. Comparado muestra a muestra con el C++ original, coincide con precisión float a 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 y 192 kHz.



El panel de Luftikus, con su curva (cian) incluida en la curva total.

- **On / Off**: Luftikus actúa después de las bandas (y del motor de fase lineal), en cada canal, antes de Character y de la etapa de salida. Su curva se dibuja en cian y forma parte de la curva total. El botón de la cabecera se ilumina mientras está activo.
- **10 Hz, 40 Hz, 160 Hz, 640 Hz**: campanas anchas, de -10 a +10. **2.5 kHz**: un shelf de agudos, de -10 a +10.
- **AIR** (0–10) con su frecuencia: Off, 2.5k, 5k, 10k, 20k o 40k (la columna junto al knob).
- **Mastering**: los knobs se mueven en pasos de 1 dB (Air de 0,5), y el error aleatorio de Analog es cinco veces menor.
- **Analog**: cada cambio de más de 0,08 cae con un pequeño error aleatorio, distinto en cada canal, y se añade un ruido muy bajo, como en el original.
- **Keep Gain**: compensa el nivel. Sin él, como en el original, al realzar también sube el nivel general.
- **TRIM**: ajuste de salida, de -20 a +20 dB.
- Doble clic en un knob para devolverlo a su valor por defecto.

Luftikus es de fase mínima y no añade latencia. A frecuencias de muestreo distintas de esas seis usa la tabla más cercana, como el original.

9. Transformadores de salida: BBC LL/81 y Neve LO1166

El knob de transformador de la barra inferior (junto a OUT) pone un modelo de transformador de salida al final de la cadena, justo antes del limitador. La celda de su derecha elige el modelo o lo apaga: **BBC** es el **LL/81 MSC** de las mesas de la BBC; **NEVE**, el **LO1166** de los Neve 1073 y 1084 clásicos, con la etapa de salida BA283 que lo ataca.



El knob de transformador en la barra inferior: arrástralo para el drive; clic en la celda de la derecha para elegir BBC, NEVE u Off.

- **Arrastra** el knob (o su valor) arriba y abajo para el drive, de 0 a +36 dB. Clic derecho, o escribir encima, abre la caja de valor; doble clic lo resetea. Clic en la celda de la derecha para el menú: *Off*, *BBC LL/81 MSC*, *Neve LO1166 (1073)*.
- **Nivel**: 0 dBFS (un seno a fondo de escala) son +18 dBu (EBU R68). El drive sube el nivel que entra al transformador y resta lo mismo a la salida: cambia el color, no el nivel.
- **El recorrido** va mucho más allá de lo que aguantaría cualquiera de los dos aparatos en una mesa real: a partir de unos +24 dB el knob es una exageración deliberada, para usar el color como efecto.

9.1 Cómo suena cada uno

Drive	BBC LL/81 (100 Hz, -18 dBFS)	Neve LO1166 (100 Hz, -18 dBFS)	Neve LO1166 (1 kHz, -12 dBFS)
0 dB	< 0,001 %	0,011 % (2.º)	0,010 % (2.º)
+12 dB	< 0,001 %	0,042 % (2.º)	0,033 % (2.º)
+24 dB	0,01 %	0,20 % (2.º y 3.º)	7,5 % (recorte de la etapa)
+30 dB	0,12 %	7,5 %	25 %
+36 dB	1,4 % (3.º)	25 %	36 %

- **BBC LL/81**: un transformador de puenteo de mu-metal. Es casi transparente hasta que se le aprieta; entonces el núcleo satura solo en los graves: armónicos impares que crecen deprisa con el nivel y caen deprisa con la frecuencia, y un grave más firme, redondo y comprimido. Medios y agudos no distorsionan nunca. Al máximo y con mucho grave, el núcleo se queda sin flujo y el grave adelgaza y se rompe, como en un transformador real.
- **Neve LO1166**: un núcleo de acero con entrehierro por cuyo primario circula la corriente de reposo de la clase A de la BA283 (unos 60 mA). El núcleo trabaja descentrado en su curva, así que incluso con el drive a 0 hay un poco de 2.º armónico, más en los graves, una suave caída de graves (-1,1 dB a 20 Hz, -0,2 dB a 50 Hz) y de agudos (-0,6 dB a 20 kHz). Con más drive la etapa BA283 empieza a recortar, de forma asimétrica (toca fondo antes por abajo que por arriba): toda la banda gana 2.º y 3.er armónico, y luego un recorte denso y comprimido. Mientras recorta, el nivel que pierde se devuelve despacio (unos 300 ms, enlazado entre canales), como quien baja a mano un canal de consola apretado, así que subir el knob no hace caer la salida.

9.2 Los modelos

Los dos se resuelven igual: el circuito equivalente del transformador referido al primario, el núcleo resuelto muestra a muestra a partir de su flujo (de forma implícita, con el método de Newton), y la fuga y la capacidad como un filtro de segundo orden ajustado a la respuesta analógica, sin encogerse cerca de Nyquist. Ninguno añade latencia.

BBC LL/81 MSC	Fuente
Relación 1:1, puenteo 10k:10k, núcleo y lata de mu-metal	Unidades ex-BBC (descripciones de vendedores y de GroupDIY)
Inductancia de primario 49 H; DCR 316–320 Ω primario, 405–411 Ω secundario	Medida en unidades ex-BBC
Curva del núcleo: 0,05 % THD a +20 dBu, 0,5 % a +26 dBu (50 Hz, fuente de 40 Ω)	Estimada: transformador de puenteo 10k de mu-metal de la misma clase (datasheet del Sowter 3575)
Fuga 8 mH, capacidad 150 pF	Estimadas (no publicadas)

Neve LO1166 + BA283	Fuente
Relación 1:1,673 (200:600), carga de 600 Ω, núcleo con entrehierro (0,003")	PRR y CJ en GroupDIY; guía de diseño del Carnhill VTB1148
DCR primario 6+6 Ω, secundario 20+20 Ω	Carnhill VTB1148 (el equivalente del LO1166)
Inductancia de primario 1,22 H	Medida de CJ, citada por PRR (GroupDIY)
BA283: clase A de un solo transistor, un 2N3055 con el primario como carga de colector; unos 60 mA de reposo; fuente de unos 90 Ω (realimentación desde el primario); recorte asimétrico hacia +28 dBm	PRR y Geoff Tanner en GroupDIY
Rodilla y saturación del acero (unos 0,25 % de THD, sobre todo 2.º, a +20 dBu y 50 Hz); curvatura y rodillas de recorte de la etapa; fuga 1 mH, 2 nF	Estimadas

Medido en el plugin: LL/81 0,051 % y 0,52 % de THD a +20 y +26 dBu (50 Hz), y respuesta a menos de 0,03 dB del circuito analógico; LO1166 0,25 % (2.º a -52 dB, 3.º a -79 dB) a +20 dBu y 50 Hz, 0,68 % a +26 dBu, y respuesta a menos de 0,11 dB de su circuito.

Ninguno de los dos transformadores tiene un datasheet público con curvas de distorsión. Los valores marcados como medidos vienen de unidades reales; las curvas de saturación, la fuga y la capacidad son estimaciones a partir de transformadores comparables, y el sonido puede diferir de una unidad concreta.

10. Tonal Balance

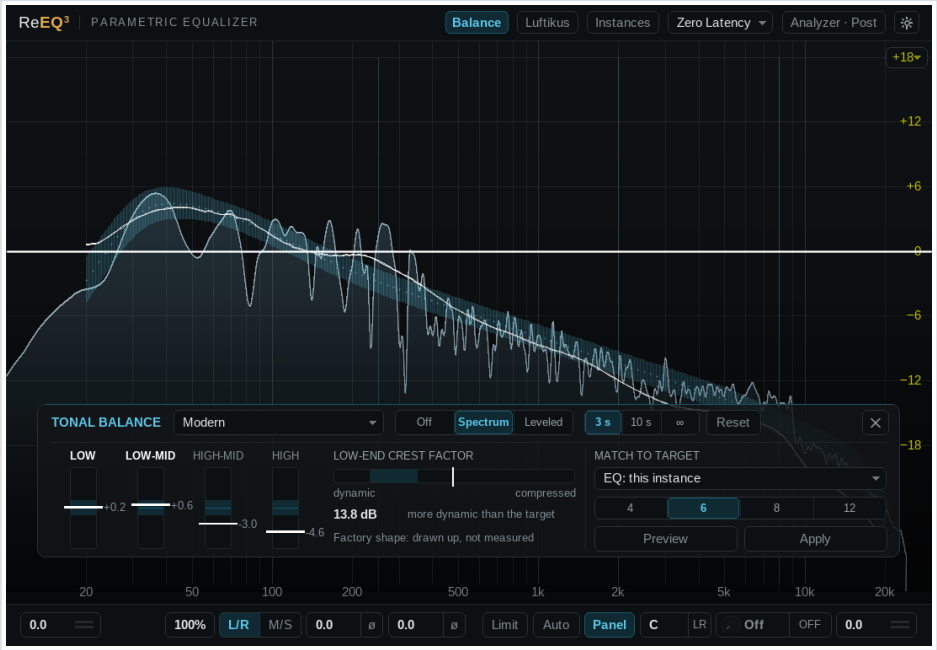
Balance en la cabecera abre el panel de Tonal Balance: una media a largo plazo de la salida de esta instancia comparada con un **objetivo**, el equilibrio típico de un estilo o de tus propias referencias. Muestra dónde está la mezcla frente al objetivo a lo largo del espectro y en cuatro bandas anchas, cómo de dinámico es su grave, y puede corregir la diferencia con campanas, en esta instancia o en otro ReEQ³. Todo se mide tras normalizar la sonoridad, así que compara equilibrio, no nivel.



Vista Leveled: el margen del objetivo es la franja alrededor de 0 dB y la línea blanca, la media de la salida frente a él. Aquí la mezcla tiene de más hacia 250 Hz y de menos por encima de 9 kHz.

10.1 El panel

- **Objetivo** (el desplegable): las formas de fábrica, tu **Library** y aprender de audio (10.2). Un punto delante del nombre indica que sigue aprendiendo.
- **Vista**: *Spectrum* dibuja el margen del objetivo y la media de la salida (blanca) en la escala del analizador, alineada con él. *Leveled* dibuja la salida frente al objetivo en la escala de dB del EQ: un bulto por encima de la franja es un recorte a hacer ahí, un hueco por debajo, un realce. *Off* deja solo los medidores.
- **3 s / 10 s / ∞**: cuánto dura la media (∞ promedia todo desde el último reset). **Reset** la reinicia. El silencio no cuenta: la media se mantiene con el transporte parado.
- **Bandas anchas**: LOW 20–250 Hz, LOW-MID 250 Hz–2 kHz, HIGH-MID 2–8 kHz, HIGH 8–20 kHz. La barra es el margen del objetivo y la línea blanca, dónde está la salida (en dB respecto a la media del objetivo). El nombre de una banda se pone en blanco cuando está dentro. **Mantén pulsado el nombre de una banda para escucharla sola** (cruces Linkwitz-Riley de 24 dB/oct): solo suena ese rango mientras mantienes el botón.
- **Crest factor del grave**: pico frente a RMS por debajo de 250 Hz durante el tiempo de la media. A la izquierda del margen del objetivo, el grave es más dinámico que el objetivo; a la derecha, más comprimido.
- **Match to target**: *EQ* elige en qué ReEQ³ va la corrección (este u otro que esté funcionando, ver 10.3); 4/6/8/12, el número de campanas; *Preview* dibuja su curva (discontinua); *Apply* las añade en bandas libres. Las campanas apuntan a la media del objetivo, con ±12 dB como máximo cada una.



Vista Spectrum con el objetivo de fábrica Modern: el margen sigue la forma del objetivo y la línea blanca es la media de la salida, alineada con el analizador.

10.2 Objetivos

Un objetivo es un nivel medio y una dispersión (una desviación típica) en cada uno de 256 puntos de 20 Hz a 20 kHz, en cada banda ancha y en el crest factor del grave. Los niveles son potencias por tercio de octava (el ruido rosa sale plano) normalizadas por su nivel con ponderación K.

- **Formas de fábrica**: Modern (pop, rock, electrónica), Bass Heavy, Acoustic / Orchestral y Pink noise. Son formas típicas dibujadas, no medidas de los discos de nadie: un punto de partida. Tus propias referencias son mejores.
- **Desde archivos de audio**: arrastra uno o varios archivos de audio a la ventana. Cada uno se corta en segmentos de 3 segundos y el equilibrio de cada segmento cuenta una vez, así que una carpeta de canciones da un margen que recoge cuánto difieren. Los segmentos en silencio no cuentan. La línea de estado muestra el progreso. WAV funciona siempre; otros formatos cargan si REAPER los decodifica en un JSFX (OGG, FLAC y otros en las versiones recientes).
- **Aprender**: *Learn from this input / the output / the sidechain* construye el objetivo con lo que suena, segmento a segmento, hasta que lo vuelves a elegir (u otro objetivo). El sidechain son los pines 3/4: mete ahí una pista de referencia.
- **Library**: ejecuta la acción **ReEQ3 Save Tonal Target** con el panel abierto para guardar el objetivo actual con un nombre en *REAPER/Data/ReEQ3/Targets*. Todos los ReEQ³ muestran la biblioteca en su menú de objetivos. Arrastrar a la ventana un archivo de objetivo guardado (.txt) también lo carga.
- El objetivo va con el proyecto: cada instancia guarda el suyo.

10.3 Editar otra instancia

Elige otro ReEQ³ en *EQ* (bajo Match to target) y la gráfica edita esa instancia en lugar de esta: su curva (bandas estéreo y mid) y sus nodos aparecen en lugar de los de esta instancia, y **EDITING** la nombra arriba. Uso típico: el panel Balance en el máster y el EQ en el bus de mezcla o en una pista.



Editando otra instancia desde el panel Balance: sus nodos y su curva, el objetivo y la salida de esta instancia a la vez.

- Arrastra un nodo para moverlo (frecuencia, y ganancia si la forma la tiene); la rueda sobre un nodo cambia su Q; clic derecho lo quita; doble clic en la gráfica vacía añade una campana.
- *Apply* pone las campanas de la corrección en las bandas libres de esa instancia.
- Elige *This instance* (o cierra el panel) para volver. La otra instancia tiene que estar procesando audio para recibir los cambios; su ventana no hace falta que esté abierta.

11. Salida, ajustes y compatibilidad

11.1 Barra inferior

Control	Función
IN	Ganancia de entrada con medidor de pico (el espectro pre-EQ la incluye).
SCALE	Escala la ganancia de todas las campanas, shelves y tilts (0–200 %).
L/R | M/S	El modo de los dos ajustes que siguen.
MID/LEFT, SIDE/RIGHT	Ganancias con interruptor de polaridad (ø).
Limit	Limitación dura a 0 dBFS.
Auto	Ganancia de compensación automática (a partir de la curva, con ponderación K). Clic derecho: pasarla a la salida.
Panel	Muestra u oculta el panel de banda.
PAN + LR/MS (nuevo)	Balance de salida. En LR, izquierda contra derecha; en MS, medio contra lateral. Clic en la celda para cambiar de modo.
Transformador + BBC/NEVE (nuevo)	El transformador de salida, LL/81 MSC de la BBC o Neve LO1166: knob de drive y menú de modelo (capítulo 9).
OUT	Ganancia de salida con medidor de pico.

11.2 Ajustes (engranaje)

Tamaño de la interfaz (100–200 %), lookahead de la dinámica, techo y suelo del analizador, inclinación, suavizado, tamaño y ventana de la FFT, y el tema en uso. Los temas se editan con la acción *ReEQ3 Theme Editor*.

11.3 Pasar proyectos desde ReEQ²

ReEQ³ es un efecto aparte: los proyectos con ReEQ² no cambian hasta que ejecutas **ReEQ2 upgrade to ReEQ3** (todo el proyecto o las pistas seleccionadas, un solo punto de deshacer). Los sliders 1–233 son los de ReEQ²; ReEQ³ añade los 234–238 (Output Pan, Pan Mode, Character, Processing Mode, Linear Phase Resolution), los 239–250 (modo Luftikus) y los 251–253 (transformador de salida). Las campanas, shelves y tilt shelves migrados se quedan en 12 dB/oct, así que el proyecto suena igual.

11.4 Limitaciones conocidas

- En fase lineal con resolución Low (un FIR de 2048 muestras) se pierde detalle por debajo de unos 60 Hz. Para cortes graves pronunciados usa High o Very High.
- En fase lineal, el detector de una banda dinámica oye medio marco por delante, lo que actúa como su propio lookahead.
- Las bandas espectrales que usan sidechain escuchan todas el mismo par (el primero elegido).
- En modo Zero Latency, las bandas dinámicas de más de 12 dB/oct se recalculan en pasos de 0,2 dB en lugar de deslizarse suavemente.
- En ventanas estrechas la barra inferior quita primero las etiquetas, después los medidores de IN/OUT y el campo Scale (Scale sigue siendo automatizable).

- Tonal Balance solo mide con su panel abierto (o mientras aprende), y su panel ocupa el sitio del panel de banda: ciérralo para editar los ajustes de una banda.
- Al editar otra instancia se dibuja la curva de sus bandas estéreo y mid; las bandas side, left y right aparecen solo como nodos.

Créditos

ReEQ³ © 2026 Eloy Platas. ReEQ² © 2021–2026 Justin Johnson. Núcleo de filtros derivado de ivantsov-filters de Yuriy Ivantsov. Luftikus © 2019 lkjb. Todo con licencia MIT.